

Descripció: Tasques a fer i avaluació

Pensa en una aplicació de gestió que et faci gràcia implementar (perquè és un tema que coneixes, és un dels teus hobbies, és el negoci que treballes o treballa algun familiar, un possible tema de TFG, ...). Has de redactar un enunciat del problema (similar als que hem estat resolent aquestes setmanes a classe) i deduir un diagrama UML. Després fer la conversió a model relacional per tal de crear les taules necessàries en un SGBD. Per implementar la pràctica tens dues opcions: O fer-la a més baix nivell, creant tu mateix les taules, claus i índexs i programar l'aplicació directament amb el llenguatge que més t'agradi (Python, PHP, Java) o usar un ORM com Django que et faciliti la feina (per exemple, si prefereixes PHP pots usar Symfony que és un dels més populars).

Aquestes són les tasques que hauràs de fer en aquest mateix ordre:

- Descripció del problema amb un glossari dels termes que hi apareixen
- Diagrama UML que el modelitza
- Obtindre l'esquema relacional a partir del diagrama UML (en cas d'utilitzar un ORM com Django el pots substituir per la definició dels models fets amb classes del llenguatge de programació usat). No t'oblidis de definir correctament les claus primàries, claus alternatives, claus foranes, polítiques ON UPDATE/ON DELETE, ...
- Optimització del SGBD usat segons les característiques del servidor i les connexions simultànies estimades
- Script usat per afegir milions de dades reals a la BD i índexs addicionals creats per optimitzar consultes (si són necessaris)
- Decidir quina tecnologia utilitzarà l'aplicació que implementis
- Aplicació que gestioni tot l'esquema relacional implementat (o una part si l'esquema relacional és molt gran).

El funcionament de l'aplicació me l'ensenyaràs a través d'un vídeo. Si el diagrama UML fos molt gran no cal que l'aplicació gestioni tot el que has modelat; és suficient que facis la gestió de 4 o 5 classes que estiguin lligades entre elles, si pot ser amb una mica de diversitat entre les seves relacions (alguna relació de 1 a n, alguna relació de n a n, alguna classe associativa, alguna especialització).

L'aplicació pot ser web, d'escriptori o mòbil, no es valorarà ni l'estètica ni la usabilitat, només la funcionalitat, per exemple que inclogui operacions CRUD en les classes implementades. No cal que la funcionalitat sigui complerta al 100%; per exemple, si s'implementa una aplicació web que diferencia entre el backoffice i el frontoffice, podeu implementar o bé el backoffice o bé el frontoffice si aquest darrer té funcionalitats

avançades com cerca, paginació i alguna petita edició com podrien ser les dades personals.

Barem que s'utilitzarà per corregir la pràctica:

- 20%. Descripció + disseny UML
- 20%. Esquema relacional
- 20%. Script usat per afegir dades reals a la BD
- 05%. Optimització d'una consulta en concret
- 35%. Aplicació de gestió (mireu detalls més amunt i recordeu evitar SQL injection).

El lliurament de cada part es farà:

- Descripció + disseny UML: Wiki personal d'Atenea
- Esquema relacional: PostgreSQL del servidor ubiwan (dins d'un nou namespace anomenat practica)
- Script usat per afegir dades reals a la BD: PostgreSQL del servidor ubiwan (dins d'un nou namespace anomenat practica)
- Optimització, tant del SGBD en general com de consultes en concret: Qüestionari d'Atenea
- Aplicació de gestió (mireu detalls més amunt i recordeu evitar SQL injection):
Vídeo on ho expliquis sobre la pantalla